ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΑΡΙΑΔΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ TELEPHONE TOUCH - TONES

Ερώτημα 1.1

Βάσει του πίνακα που δίνεται στην εκφώνηση, τον οποίο παραθέτουμε παρκάτω, η γενική μορφή του σήματος για ένα πλήκτρο είναι:

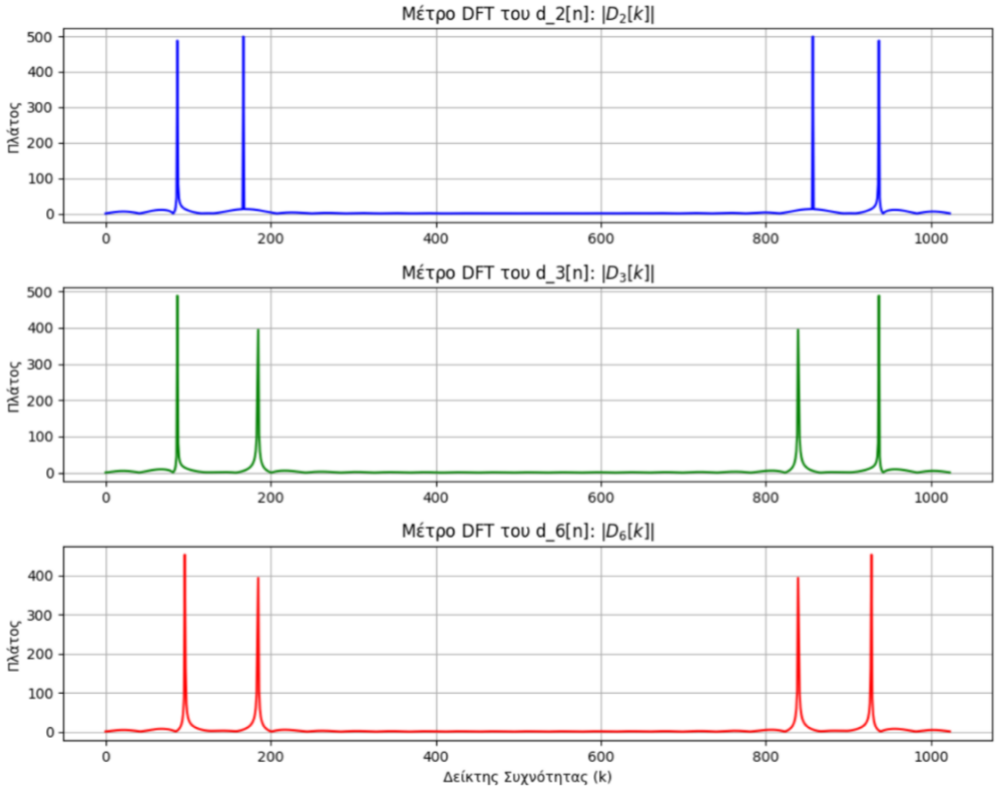
$$d[n] = sin(\Omega_{row} n) + sin(\Omega_{column} n)$$

	Ω_{column}		
Ω_{row}	0.9273	1.0247	1.1328
0.5346	1	2	3
0.5906	4	5	6
0.6535	7	8	9
0.7217		0	

Με την χρήση την χρήση της Python, δημιουργήσαμε τους 10 τόνους. Κατά την υλοποίηση του κώδικα, δεν χρησιμοποιήθηκε η ρουτίνα Audio() από το πακέτο IPython.display, αλλά η scipy, καθώς ο κώδικας έτρεχε locally σε IDE και όχι σε κάποιο περιβάλλον τύπου Notebook.

Ερώτημα 1.2

Μετά τον υπολογισμό των DFT των σημάτων $d_2[n]$, $d_3[n]$ και $d_6[n]$, δημιουργήθηκαν οι παρακάτω γραφικές παραστάσεις των DFT τους.



Παρατηρώντας τα φάσματα των τριών σημάτων, διαπιστώνουμε αρχικά ότι κάθε γράφημα εμφανίζει 4 κορυφές, οι οποίες είναι απόλυτα συμμετρικές ως προς το μέσο του άξονα, λόγω της ιδιότητας του DFT για πραγματικά σήματα, αποτυπώνοντας ουσιαστικά τις δύο συχνότητες (ημίτονα) από τις οποίες συντίθεται κάθε τόνος.

Συγκρίνοντας τα διαγράμματα, βλέπουμε ότι ο τόνος $d_2[n]$ (μπλε) και ο τόνος $d_3[n]$ (πράσινο) έχουν την πρώτη τους κορυφή ακριβώς στην ίδια χαμηλή συχνότητα, επιβεβαιώνοντας ότι τα πλήκτρα 2 και 3 βρίσκονται στην ίδια γραμμή του τηλεφώνου και μοιράζονται το ίδιο Ω_{row}. Αντίστοιχα, ο τόνος $d_3[n]$ και ο τόνος $d_6[n]$ (κόκκινο) ευθυγραμμίζονται απόλυτα στη δεύτερη κορυφή τους, γεγονός που επαληθεύει ότι τα πλήκτρα 3 και 6 ανήκουν στην ίδια στήλη, άρα μοιράζονται το ίδιο $\Omega_{coloumn}$.

Ερώτημα 1.3

Δημιουργήθηκε ένα σήμα με διαδοχικούς τηλεφωνικούς τόνους, το οποίο βασίζεται στα ψηφία:

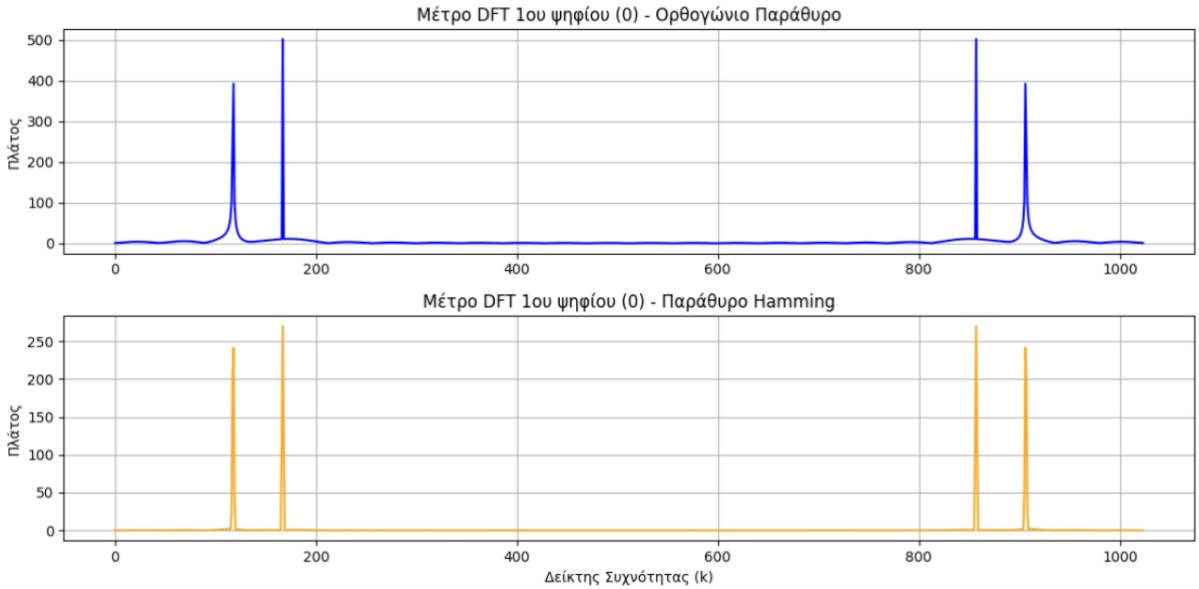
AM_1: 03122674 = 3122674
AM_2: 03123434 = 3123434
$\Longrightarrow AM_1 + AM_2 = 06246108 = 6246108$

Το αρχείο ήχο βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το report!

Ερώτημα 1.4

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση fft() από την numpy, δημιουργήθηκαν παραθυροποιημένα σήματα μήκους 1000 δειγμάτων και 1024 σημείων, από τον παρακάτω κώδικα.

Τα φάσματα των παραθυροποιημένων σημάτων, φαίνονται παρακάτω.



Ερώτημα 1.5

Για να αντιστοιχίσουμε τις θεωρητικές συχνότητες με τους δείκτες k, πρέπει να μετατρέψουμε την κανονικοποιημένη κυκλική συχνότητα Ω, σε δείκτη k, χρησιμοποιώντας τον τύπο:

$$k = round(\frac{\Omega \cdot N}{2\pi})$$

Αφού υπολογίσουμε τους δείκτες k για κάθε Ω, μας μένει να βρούμε σε ποια touch-tone συχνότητα βρίσκονται εγγύτερα.

Αρχικά, κάθε k αντιστοιχεί σε μία φυσική συχνότητα η οποία εξαρτάται από τη συχνότητα δειγματοληψίας: f_s = 8192 Hz.

Το βήμα της συχνότητα είναι: $\frac{f_s}{N} = \frac{8192}{1024} = 8\ Hz$.

Άρα, για να υπολογίσουμε την φυσική συχνότητα στην οποία κάθε k βρίσκεται εγγύτερα χρησιμοποιούμε τον τύπο:

$$f_k = k\frac{f_s}{N}$$

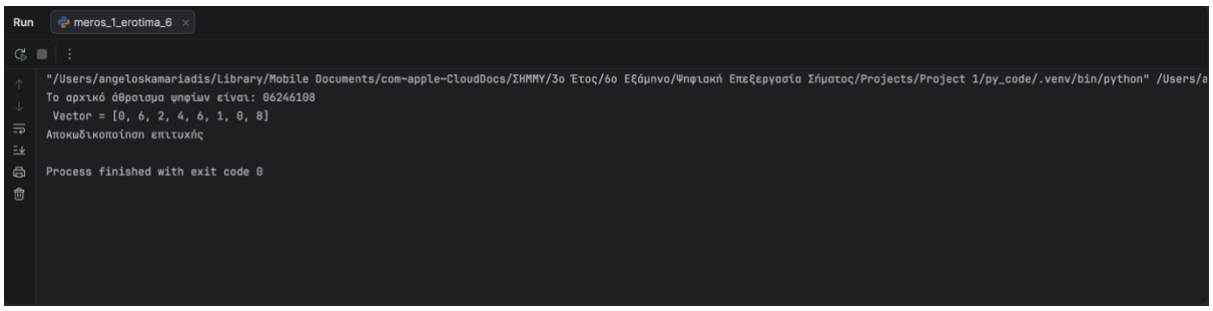
Με την χρήση των παραπάνωμ, δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος αντιστοιχεί κάθε δείκτη k, σε μία φυσική, touch-tone συχνότητα.

Κανονικοποιημένη Συχνότητα: Ω	Δείκτης DFT: k	Πραγματική Συχνότητα (Hz)
0.5346	87	696
0.5906	96	768
0.6535	107	856
0.7217	118	944
0.9273	151	1208
1.0247	167	1336
1.1328	185	1480

Ερώτημα 1.6

Με τον παρακάτω κώδικα, υλοποιήσαμε τη συνάρτηση ttdecode η οποία λειτουργεί ως ένας πλήρης αποκωδικοποιητής (DTMF). Συγκεκριμένα, η συνάρτηση δέχεται το συνολικό τονικό σήμα και αρχικά το τεμαχίζεισε επιμέρους χρονικά τμήματα (των 1000 δειγμάτων), παρακάμπτοντας τα ενδιάμεσα κενά σιγής. Στη συνέχεια, εφαρμόζει ένα παράθυρο Hamming στο κάθε τμήμα για να μειώσει τη φασματική διαρροή και υπολογίζει το μέτρο του DFT (1024 σημείων) για να αναλύσει το σήμα στο πεδίο της συχνότητας. Μέσα στο φάσμα που προκύπτει, η συνάρτηση αναζητά τις δύο μέγιστες κορυφές σε δύο αυστηρά προκαθορισμένες περιοχές, μία στις χαμηλές συχνότητες για να εντοπίσει τη γραμμή και μία στις υψηλές συχνότητες για να εντοπίσει τη στήλη του πλήκτρου. Τέλος, συγκρίνει τους δείκτες k αυτών των κορυφών με τις ιδανικές θεωρητικές τιμές (από το ερώτημα 1.5) βρίσκοντας την κοντινότερη ταύτιση, και μέσω ενός πίνακα που αναπαριστά το τηλεφωνικό πληκτρολόγιο, αντιστοιχίζει το ζεύγος γραμμής-στήλης στο αντίστοιχο ψηφίο, το οποίο προσθέτει στο τελικό διάνυσμα εξόδου.

Τέλος, ελέγξαμε το output της συνάρτησης με input το σήμα του ερωτήματος 1.3, όπου και πήραμε το παρακάτω output, το οποίο επιβεβαιώνει πως η συνάρτηση μας λειτουργεί ομαλά, όπως είναι επιθυμητό!



Ερώτημα 1.7

Τώρα, με τη χρήση της εντολής load() από την numpy, πραγματοποιήσαμε την τελική δοκιμή του συστήματος αποκωδικοποίησης DTMF που κατασκευάσαμε, εφαρμόζοντάς το σε πραγματικά δεδομένα. Αρχικά, εισάγαμε στο πρόγραμμά μας 3 έτοιμα, άγνωστα σήματα (easySig, mediumSig και hardSig), τα οποία πιθανότατα περιέχουν κλιμακούμενα επίπεδα θορύβου ή παραμορφώσεων. Στη συνέχεια, θέσαμε ως input το κάθε σήμα ξεχωριστά στη ρουτίνα ttdecode() που φτιάξαμε στο προηγούμενο βήμα. Ουσιαστικά, βάλαμε τον αλγόριθμό μας να ακούσει αυτά τα νέα δεδομένα, να αναλύσει το φάσμα τους στο πεδίο της συχνότητας και να εντοπίσει τις σωστές συνιστώσες (γραμμές και στήλες), ανακτώντας επιτυχώς τα τηλεφωνικά ψηφία που κρύβονταν μέσα στο καθένα και αποδεικνύοντας έτσι την πρακτική αξία και την ανθεκτικότητα του κώδικά μας στην πράξη.

Ο κώδικας, είναι η επέκταση του κώδικα του ερωτήματος 1.6 (του συστήματος DTMF)

Όταν τρέξαμε τον κώδικα, πήραμε το παρακάτω output, το οποίο επιβεβαιώνει πλήρως πως το σύσημα DTMF που σχεδίασαμε σε προηγούμενο ερώτημα, λειτουργεί άρτια!

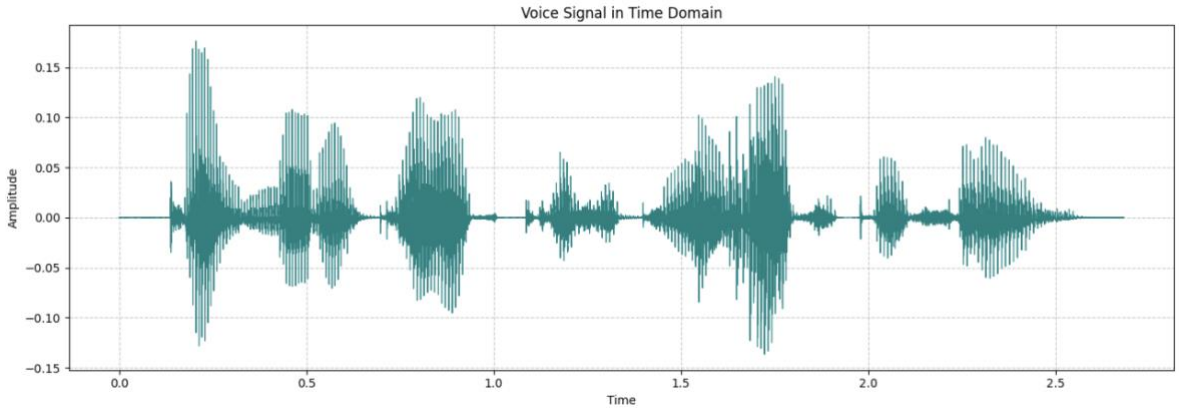
```
Run   meros_1_erotima_7
"/Users/angeloskamariadis/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/ΣΗΜΜΥ/3ο Έτος/6ο Εξάμηνο/Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος/Projects/Project 1/py_code/.venv/bin/python" /Users/
Το αρχικό άθροισμα ψηφίων είναι: 06246108
 Vector = [0, 6, 2, 4, 6, 1, 0, 8]
Αποκωδικοποίηση επιτυχής


Αποκωδικοποίηση easy_sig: [1, 1, 5, 7, 1, 4, 4, 9]
Αποκωδικοποίηση medium_sig: [6, 6, 0, 8, 8, 7, 7, 2, 3, 0]
Αποκωδικοποίηση hard_sig: [1, 1, 5, 8, 4, 5, 2, 9, 0]

Process finished with exit code 0
```

ΜΕΡΟΣ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΡΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

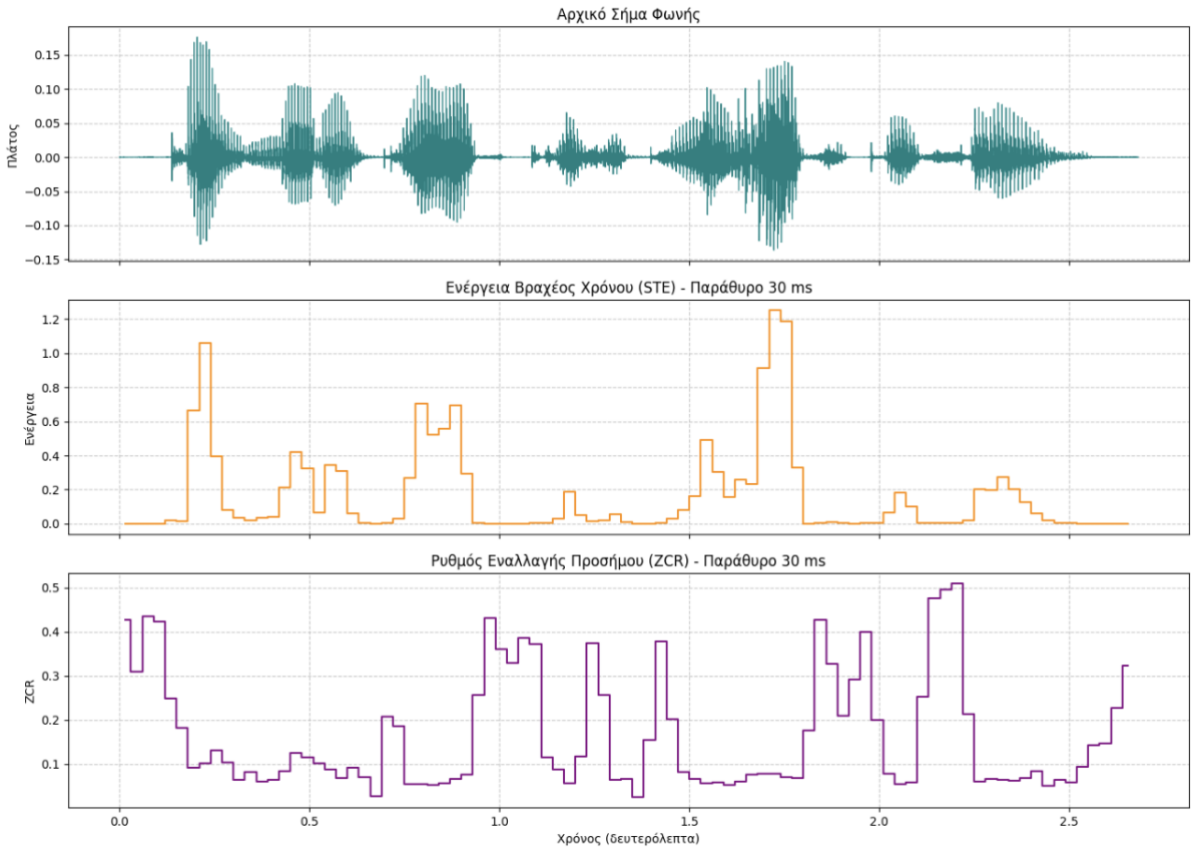
Ερώτημα 1

Το σήμα φωνής του αρχείου "speech utterance.wav", απεικονιζόμενο στο πεδίο του χρόνου, παρουσιάζεται παρακάτω.



Παρατηρώντας το σήμα φωνής στο πεδίο του χρόνου, διαπιστώνουμε αμέσως ότι πρόκειται για ένα μη στάσιμο σήμα, καθώς τα χαρακτηριστικά του μεταβάλλονται συνεχώς. Συγκεκριμένα, διακρίνονται ξεκάθαρα διαδοχικά πακέτα υψηλής ενέργειας (οι κορυφές με μεγάλο πλάτος), τα οποία αντιστοιχούν στις εκφωνούμενες λέξεις. Ενδιάμεσα από αυτά τα peaks, υπάρχουν περιοχές με πλάτος σχεδόν μηδενικό, οι οποίες αποτυπώνουν τις παύσεις μεταξύ των λέξεων, καθώς και τμήματα με μικρό, τυχαίο πλάτος που μοιάζουν με θόρυβο και αντιστοιχούν στα άηχα σύμφωνα. Η οπτική αυτή εναλλαγή ηχηρών, άηχων και σιωπηρών τμημάτων, σε μια συνολική διάρκεια περίπου 2.7 δευτερολέπτων, αποτυπώνει πλήρως την πολυπλοκότητα και τη δυναμική φύση της ανθρώπινης ομιλίας.

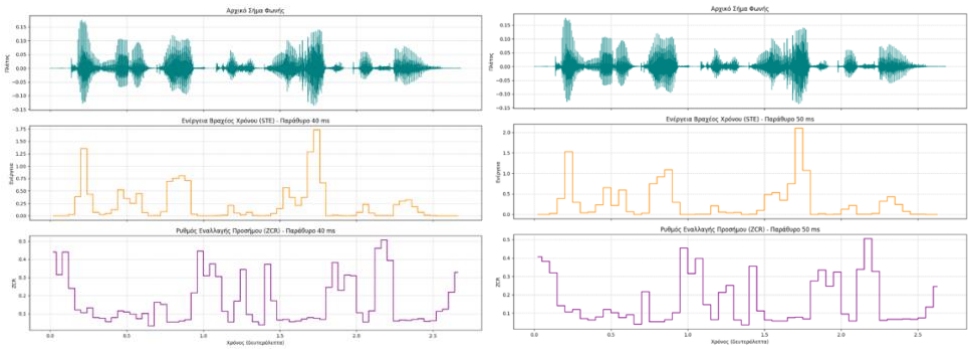
Ερώτημα 2



Για τη δημιουργία των παραπάνω γραφημάτων, χρησιμοποιήθηκε χρονικό παράθυρο 30 ms.

Χρησιμοποιώντας όμως παράθυρα διαφορετικού από 30 ms μήκους, παρατηρήσαμε πως όσο μεγαλώναμε το μήκος του παραθύρου, οι καμπύλες της ενέργειας (STE) και του ρυθμού αλλαγής προσήμου (ZCR), γίνονταν πιο ομαλές, για τον λόγο ότι ο μέσος όρος υπολογιζόταν σε μεγαλύτερο πλήθος δειγμάτων. Αυτό σημαίνει ότι κερδίζουμε σε σταθερότητα, αλλά χάνουμε σε χρονική διακριτική ικανότητα (time resolution). Αν το παράθυρο γίνει πολύ μεγάλο, κινδυνεύουμε να χάσουμε σύντομα φωνητικά γεγονότα (όπως η στιγμιαία "έκρηξη" ενός συμφώνου), καθώς αυτά θα συγχωνευτούν μέσα στο ίδιο παράθυρο με τον ήχο που ακολουθεί, ή που προηγείται.

Μερικές ενδεικτικές γραφικές παραστάσεις για παράθυρα μήκους 40 και 50 ms, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των παραπάνω συμπερασμάτων, απεικονίζονται παρακάτω.



Με την χρήση του τύπου της ενέργειας βραχέως χρόνου:

$$E_n = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |x[m]|^2 w[n-m]$$

όπου w είναι το παράθυρο Hamming, και του τύπου του ρυθμού εναλλαγής προσήμου:

$$Z_n = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |sgn(x[m]) - sgn(x[m-1])| w[n-m]$$

όπου sgn(·) είναι η συνάρτηση αλλαγής προσήμου, υπολογίσαμε τα E_n και Z_n, τα οποία παραθέτουμε παρακάτω, μαζί με τον κώδικα Python που υπολογίζει τις απαραίτητες μετρήσεις.

```
Χωρίστηκε σε: 89 παράθυρα (των 30 ms)
Στατιστικά Ενέργειας Βραχέος Χρόνου (STE)
Μέγιστη Ενέργεια: 1.2519
Ελάχιστη Ενέργεια: 0.0000
Μέση Ενέργεια του σήματος : 0.1623

Στατιστικά Ρυθμού Εναλλαγής Προσήμου (ZCR)
Μέγιστο ZCR: 0.5083
Ελάχιστο ZCR: 0.0250
Μέσο ZCR του σήματος: 0.1650
```

Η πιο πάνω εικόνα είναι το output του κώδικα που ακολουθεί, στο terminal του PyCharm όπου γράφτηκε ο κώδικας

<u>Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παραπάνω μετρήσεις για να διαχωρίσουμε φωνή από σιωπή ή έμφωνους από άφωνους ήχους;</u>

Ναι, καθώς τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι τα βασικότερα εργαλεία για αυτόν τον σκοπό. Εξηγούμε παρακάτω.

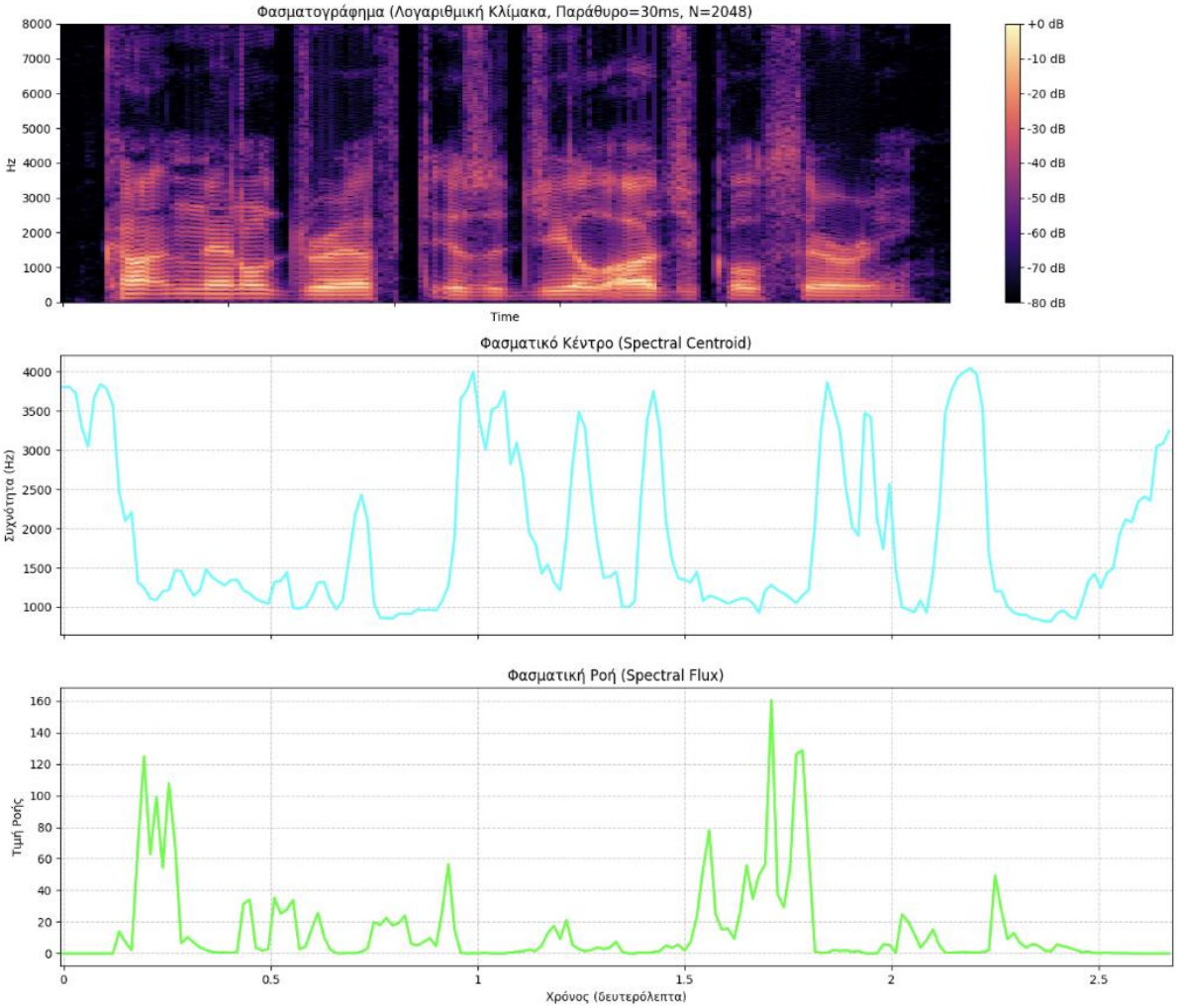
- **Φωνή vs Σιωπή (Διαχωρισμός με βάση την Ενέργεια (STE)):**

Τα τμήματα σιωπής χαρακτηρίζονται από σχεδόν μηδενική ενέργεια. Αντίθετα, στα σημεία όπου υπάρχει ομιλία (ειδικά φωνήεντα), η ενέργεια STE παρουσιάζει απότομες και υψηλές κορυφές. Συνεπώς, θέτοντας ένα κατώφλι (threshold) στο STE, μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε πού μιλάει ο ομιλητής και πού έχει παύση.

- **Έμφωνοι vs Άφωνοι Ήχοι (Διαχωρισμός με βάση το ZCR):**

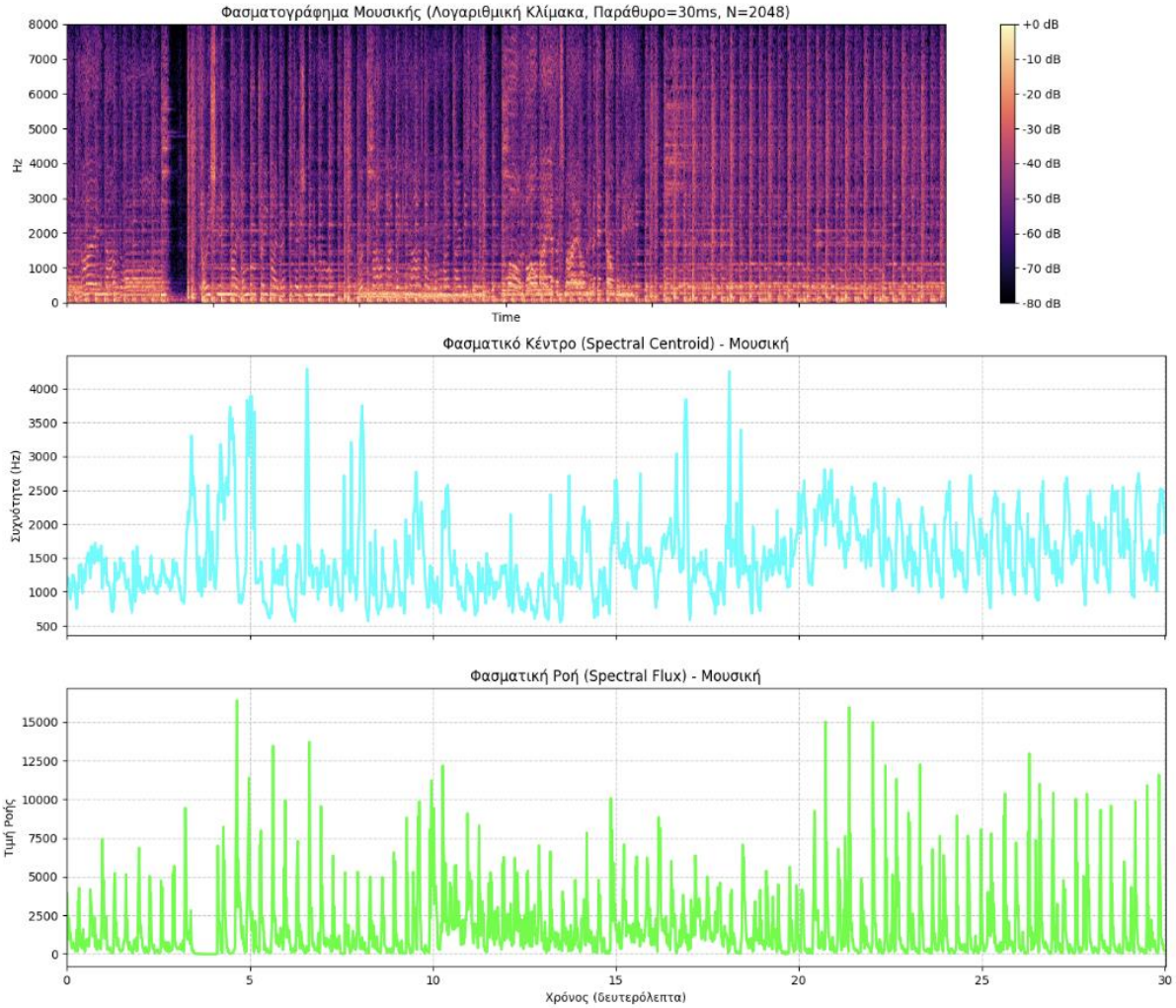
Οι έμφωνοι ήχοι παράγονται με δόνηση των φωνητικών χορδών και παρουσιάζουν περιοδικότητα, ενώ παράλληλα συγκεντρώνουν την ενέργειά τους σε χαμηλές συχνότητες. Άρα, έχουν υψηλό STE αλλά πολύ χαμηλό ZCR (το σήμα δεν διασταυρώνει συχνά τον άξονα του μηδενός). Οι άφωνοι μοιάζουν με λευκό θόρυβο και δεν έχουν περιοδικότητα, ενώ η ενέργειά τους βρίσκεται σε υψηλές συχνότητες. Συνεπώς, παρουσιάζουν πολύ υψηλό ZCR και σχετικά χαμηλό STE.

Ερώτημα 3



Παρατηρώντας τα τρία διαγράμματα, διαπιστώνουμε πώς τα διαφορετικά χαρακτηριστικά αποτυπώνουν από κοινού τη δυναμική της φωνής. Στο πάνω διάγραμμα (Spectrogram), η ενέργεια συγκεντρώνεται σε έντονες φωτεινές οριζόντιες λωρίδες στις χαμηλές συχνότητες κατά τη διάρκεια των φωνηέντων (έμφωνοι ήχοι), ενώ στα άφωνα σύμφωνα απλώνεται σαν κατακόρυφος θόρυβος φτάνοντας στις υψηλές συχνότητες. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνεται από το μεσαίο διάγραμμα του Spectral Centroid, το οποίο λαμβάνει χαμηλές τιμές (κοντά στα 1000 Hz) στα φωνήεντα, καθώς το "βάρος" του ήχου είναι μπάσο, και εκτοξεύεται ψηλά (έως τα 4000 Hz) όταν παρεμβάλλονται τα πρίμα, υψίσυχνα σύμφωνα. Τέλος, στο κάτω διάγραμμα, η Φασματική Ροή (Spectral Flux) παραμένει σχετικά χαμηλή όσο ένας ήχος διατηρείται σταθερός, αλλά παρουσιάζει εξαιρετικά έντονες, απότομες κορυφές ακριβώς στα σημεία μετάβασης, δηλαδή στα σύνορα όπου τελειώνει ένας φθόγγος (ή μια σιωπή) και ξεκινάει ένας νέος, αποδεικνύοντας τη ραγδαία αλλαγή του φάσματος εκείνες τις στιγμές.

Ερώτημα 4



Σε σύγκριση με το σήμα φωνής, στο σήμα μουσικής παρατηρούμε τα εξής χαρακτηριστικά ως προς τη μεταβολή τους στον χρόνο:

- **Φασματογράφημα (Spectrogram):**

Η μουσική παρουσιάζει πολύ πιο πλούσιο και συνεχές αρμονικό περιεχόμενο. Διακρίνονται καθαρές, παράλληλες οριζόντιες γραμμές που αντιστοιχούν στις θεμελιώδεις συχνότητες των μουσικών οργάνων και τις αρμονικές τους, οι οποίες διαρκούν για όσο παίζεται μια νότα. Επίσης, δεν υπάρχουν τα απόλυτα κενά σιγής που είδαμε στην ομιλία, καθώς τα όργανα (ή η αντήχησή τους (reverb)) γεμίζουν τον χώρο. Οι κατακόρυφες σκιές εύρους φάσματος συνήθως αντιστοιχούν σε κρουστά όργανα.

- **Φασματικό Κέντρο (Spectral Centroid):**

Αντί για τις άτακτες και ακραίες μεταπτώσεις της φωνής (από χαμηλά φωνήεντα σε υψίσυχνα σύμφωνα), στη μουσική το φασματικό κέντρο μεταβάλλεται πιο συμπαγώς και ρυθμικά, ενώ τείνει να ανεβαίνει απότομα όταν χτυπούν κρουστά με υψηλές συχνότητες και να παραμένει πιο χαμηλά κατά τη διάρκεια σταθερών συγχορδιών από μπάσο ή πιάνο/synth.

- **Φασματική Ροή (Spectral Flux):**

Εδώ η διαφορά είναι χαρακτηριστική. Η φασματική ροή παρουσιάζει έντονες, περιοδικές και ρυθμικές κορυφές. Κάθε τέτοια κορυφή υποδηλώνει μια απότομη εισαγωγή ενέργειας στο φάσμα, δηλαδή ένα beat στον ρυθμό ή την έναρξη μιας νέας νότας.

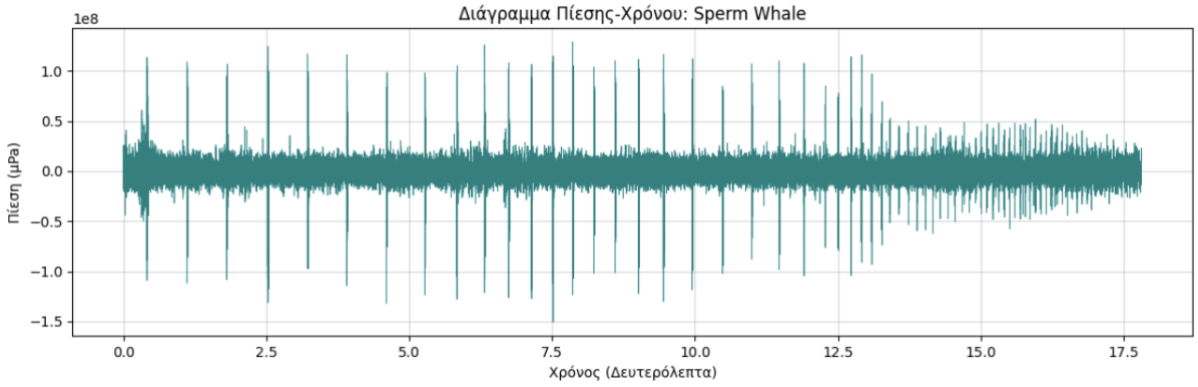
ΜΕΡΟΣ 3

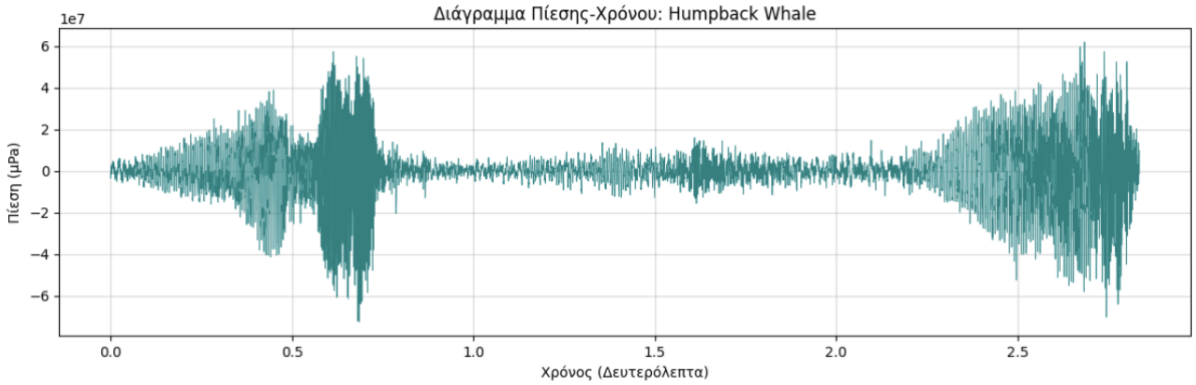
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΗΤΩΔΩΝ

Ερώτημα 1

Μετά την μετατροπή των raw σημάτων σε σήματα πίεσης, σχεδιάστηκαν τα διαγράμματα πίεσης - χρόνου για τα δύο είδη χελώνας.

Τα διαγράμματα φαίνονται παρακάτω.





Ερώτημα 2

Υπολογίζουμε την rms τιμή της πίεσης, με τη χρήση του παρακάτω τύπου:

$$p_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} pressure_i{}^2}$$

και την ηχητική πίεση από τον τύπο:

$$SPL_{rms} = 20log_{10}(\frac{p_{rms}}{p_{ref}})$$

Με τη χρήση του παρακάτω κώδικα, υπολογίστηκαν τα p_{rms} και SPL_{rms}.

Η εν λόγω συνάρτηση βρίσκεται εντός στην συνάρτηση του παραπάνω ερωτήματος

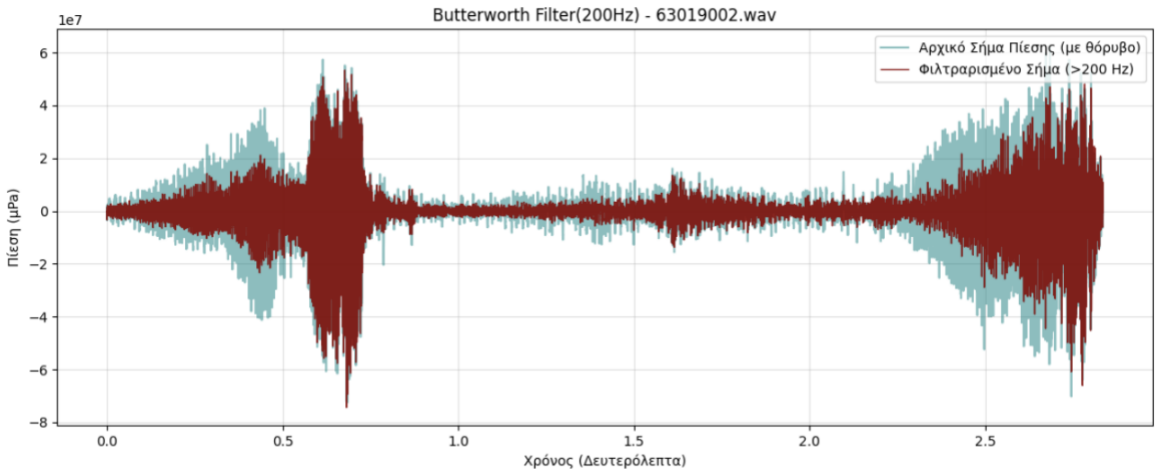
Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

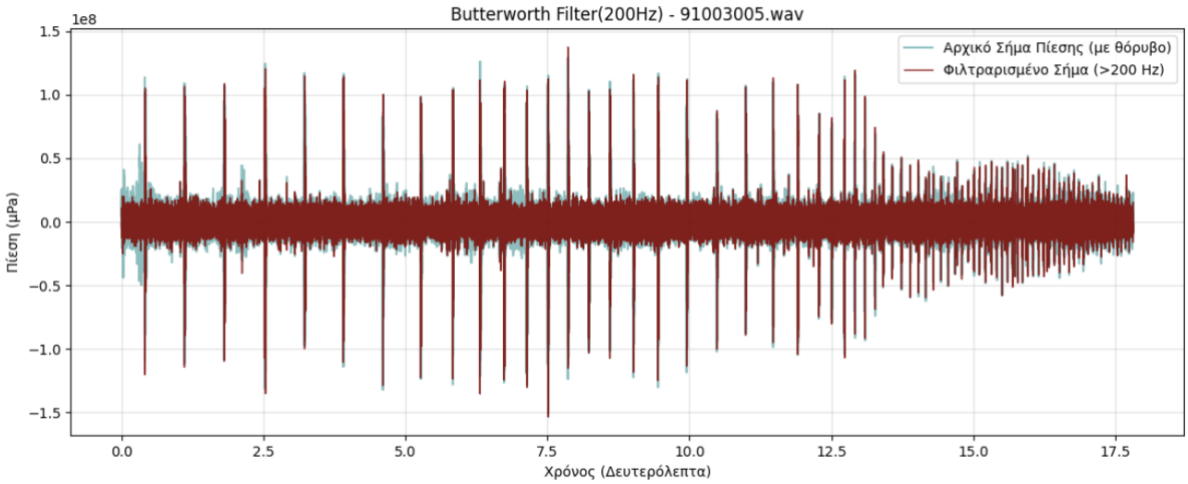
```
"/Users/angeloskamariadis/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/ΣΗΜΜΥ/3ο Έτος/6ο Εξάμηνο/Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος/Projects/Project 1/p
--- Αποτελέσματα για Sperm Whale ---
P_rms: 7883168.500000 μPa
SPL_RMS: 137.93 dB relative to 1 μPa

--- Αποτελέσματα για Humpback Whale ---
P_rms: 12403653.000000 μPa
SPL_RMS: 141.87 dB relative to 1 μPa


Process finished with exit code 0
```

Ερώτημα 3

Εφαρμόσαμε στα δύο βιοσήματα, ένα Butterworth filter 3ης τάξης του οποίου σκοπός είναι η απομόνωση όλων των συχνοτήτων, άνω των 200 Hz.

Τα διαγράμματα πίεσης - χρόνου τόσο πριν, όσο και μετά την εφαρμογή του φίλτρου στα σήματα παράγει απεικονίζονται παρακάτω.





Παρατηρούμε, πως η εφαρμογή του φίλτρου Butterworth βελτίωσε αισθητά τον λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR) και στα δύο αρχεία. Απομόνωσε τα καθαρά βιοσήματα των κητωδών, επιτρέποντας την ακριβέστερη περαιτέρω μελέτη τους.

Ερώτημα 4

Παρακάτω, φαίνεται το output του κώδικα που χρησιμοποιήθηκε για να εξάγουμε το συμπέρασμα, αναφορικά με το αν το περιβάλλον επιδρά.

```
Run   meros_3_erotima_4
"/Users/angeloskamariadis/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/ΣΗΜΜΥ/3ο Έτος/6ο Εξάμηνο/Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος/Projects/Project 1/py_code/.venv/bin/python" /Users/a
==================================================
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ: Pile driving.wav
==================================================

1. Sperm Whales:
SPL_rms: 107.79 dB re 1 μPa
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η συμπεριφορά τους ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ (> 100 dB).

2. Humpback Whales:
SPL_rms: 83.87 dB re 1 μPa
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Δεν επηρεάζονται.

Process finished with exit code 0
```

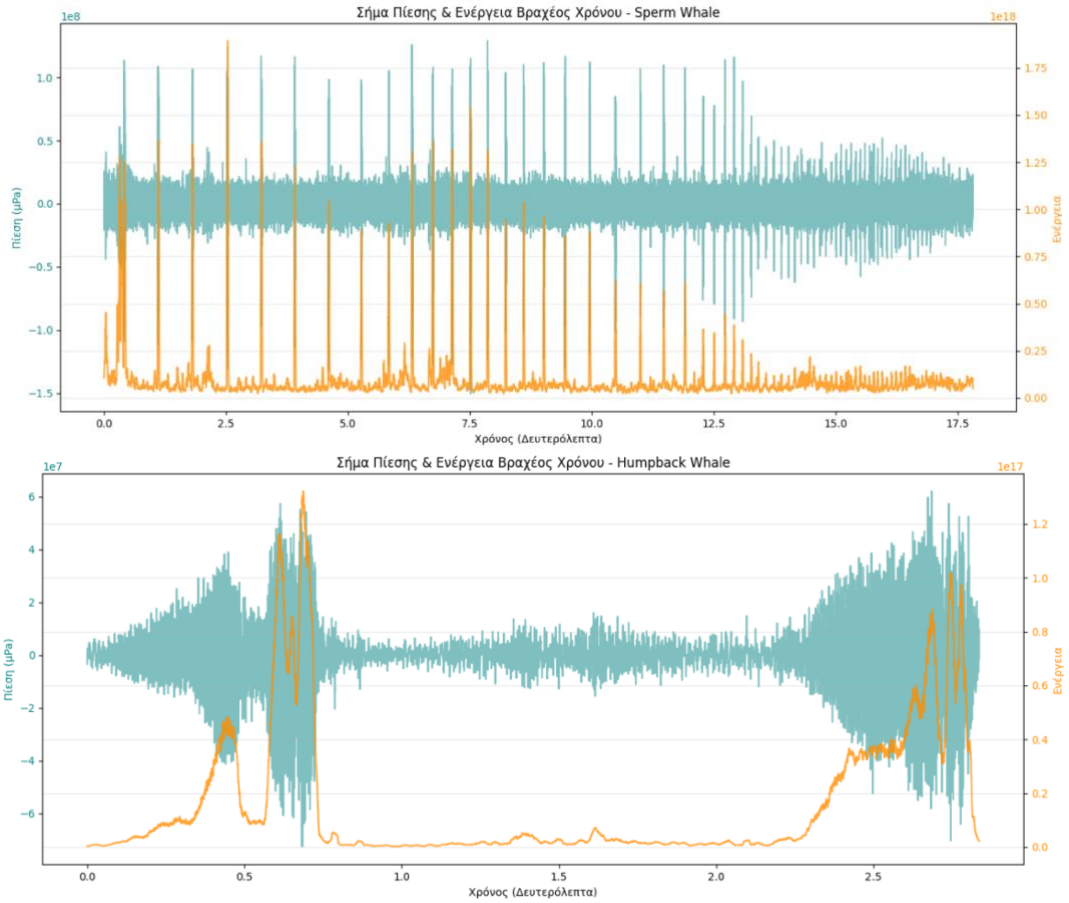
Η ανάλυση του θορύβου αναδεικνύει ότι η υποθαλάσσια ηχορύπανση επιδρά διαφορετικά σε κάθε είδος, ανάλογα με το εύρος ακοής του. Οι Sperm φάλαινες, έχοντας broadband ακοή δέχονται το σύνολο της τεράστιας κρουστικής ενέργειας, υπερβαίνοντας κατά πολύ το όριο ανοχής των 100 dB, γεγονός που διαταράσσει άμεσα τη συμπεριφορά τους. Αντίθετα, οι Humpback φάλαινες πρακτικά φιλτράρουν τον ήχο, καθώς ακούνε μόνο σε ένα συγκεκριμένο συχνοτικό πεδίο (300 Hz - 3 kHz), αποφεύγοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της χαμηλόσυχνης ενέργειας του έργου. Παρόλα αυτά, η αρχική ένταση του θορύβου είναι τόσο ακραία που, ακόμα και σε αυτό το περιορισμένο φάσμα, το κατώφλι των 100 dB εξακολουθεί να ξεπερνιέται, επηρεάζοντας τελικά και τα δύο είδη. Έτσι, συμπεραίνουμε πως η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στην απόλυτη ένταση του ήχου, αλλά να προσαρμόζεται πάντα στα μοναδικά ακουστικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε οργανισμού.

Ερώτημα 5

Ο κώδικας με τον οποίο εξετάσαμε το κατά πόσο το θεώρημα Parseval επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται πιο κάτω.

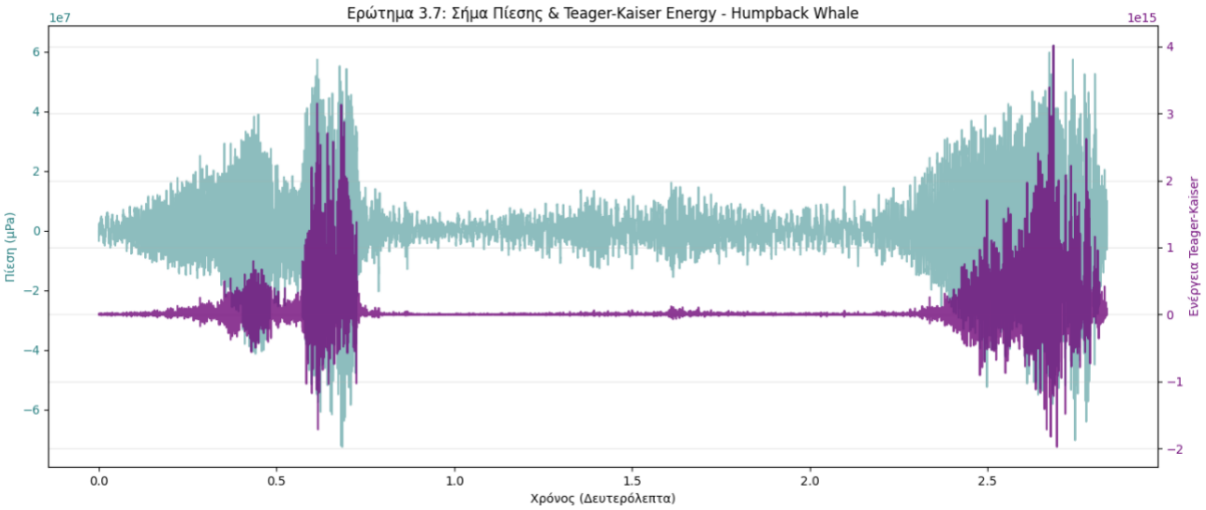
```
Run   meros_3_erotima_5
"/Users/angeloskamariadis/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/ΣΗΜΜΥ/3ο Έτος/6ο Εξάμηνο/Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος/Projects/Project 1/py_code/.venv/bin/python" /Users/a
==================================================
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ PARSEVAL
==================================================
Ενέργεια στον Χρόνο: 17330139352268800.00
Ενέργεια στη Συχνότητα: 17330141499752448.00
Το θεώρημα Parseval επιβεβαιώνεται

==================================================
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ SPL ΜΕ PARSEVAL
==================================================
Sperm Whale: SPL = 107.79 dB
Humpback Whale: SPL = 84.15 dB

Process finished with exit code 0
```

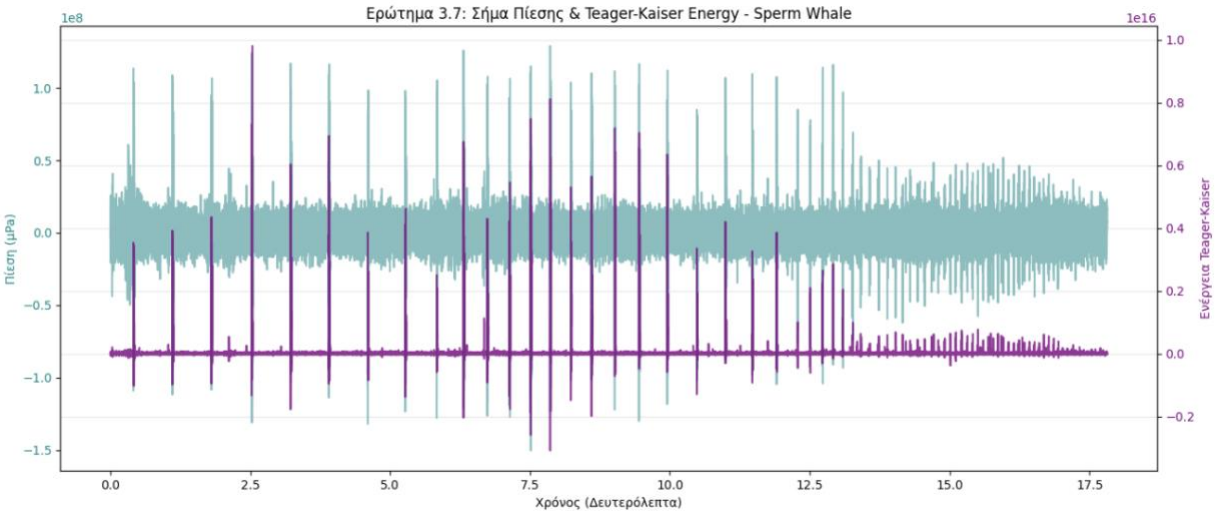
Ερώτημα 6



Από τα παραπάνω γραφήματα, φαίνεται πως ο υπολογισμός της ενέργειας βραχέος χρόνου είναι το ιδανικό εργαλείο για την ανίχνευση ακουστικών γεγονότων (Event Detection), καθώς μας επιτρέπει να διδάξουμε σε μία μηαχνή πως να ξεχωρίζει αυτόματα τα σημεία όπου το θηλαστικό μιλάει, αγνοώντας τα σημεία όπου υπάρχει απλώς ησυχία ή θόρυβος του ωκεανού.

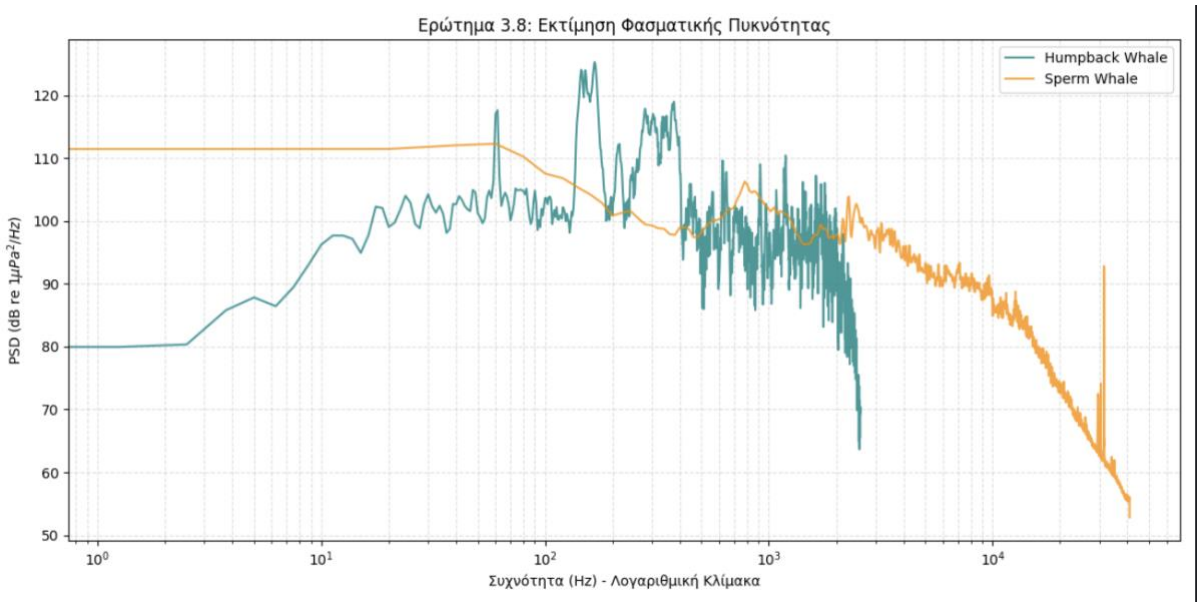
Ερώτημα 7





Συγκρίνοντας τον τελεστή Teager-Kaiser με τη βραχυπρόθεσμη ενέργεια (STE) του Ερωτήματος 3.6, παρατηρούμε μια θεμελιώδη διαφορά ως προς τη χρονική ακρίβεια και την ευαισθησία τους: ενώ η STE χρησιμοποιεί ένα παράθυρο ολίσθησης που λειτουργεί ως φίλτρο εξομάλυνσης δημιουργώντας μια ομαλή περιβάλλουσα γύρω από το σήμα (όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο παρατεταμένο τραγούδι της καμπουροφάλαινας), ο TKEO υπολογίζει την στιγμιαία ενέργεια βασιζόμενος μόνο σε τρία γειτονικά δείγματα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση ή "θόλωμα". Επιπρόσθετα, επειδή ο TKEO εξαρτάται τόσο από το πλάτος όσο και από τη συχνότητα του σήματος (σε αντίθεση με την STE που εξαρτάται μόνο από το πλάτος), τιμωρεί τις χαμηλές συχνότητες του θορύβου και ενισχύει δραματικά τις απότομες, υψίσυχνες μεταβολές. Αυτό γίνεται απόλυτα εμφανές στο βιοσήμα του φυσητήρα, όπου η STE απεικονίζει τα ακαριαία κλικ ηχοεντοπισμού ως μικρούς λόφους, ενώ ο TKEO τα απομονώνει με εξαιρετική ακρίβεια μετατρέποντάς τα σε απόλυτα αιχμηρά spikes και εκμηδενίζοντας σχεδόν πλήρως την ενέργεια του ενδιάμεσου θορύβου υποβάθρου.

Ερώτημα 8

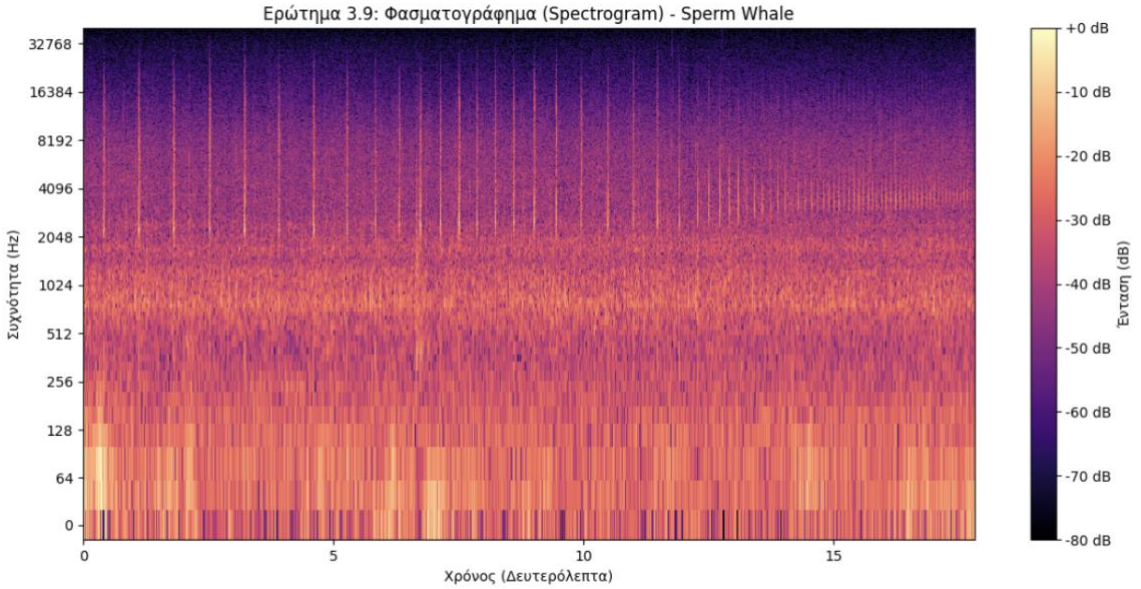


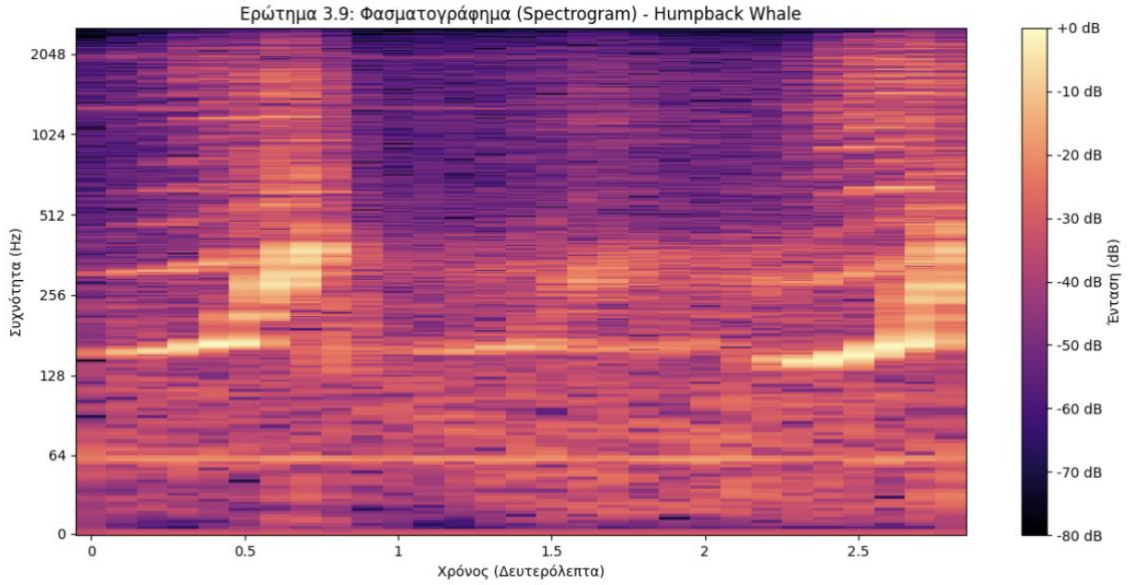
Βάσει του πιο πάνω διαγράμματος, παρατηρούμε πως υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικές φασματικές συμπεριφορές:

- **Humpback Whale - Γαλάζια γραμμή:** Το σήμα είναι narrowband. Η ενέργειά συγκεντρώνεται σε χαμηλές και μεσαίες συχνότητες, κυρίως στο εύρος από 100 Hz έως 3 kHz. Εμφανίζει έντονες τοπικές κορυφές, οι οποίες αντιστοιχούν στις τονικές αρμονικές του ήχου που παράγει. Μετά τα 3 kHz, η ενέργεια πέφτει κατακόρυφα.
- **Φυσητήρας (Sperm Whale - Πορτοκαλί γραμμή):** Το σήμα είναι broadband. Η ενέργειά δεν περιορίζεται, αλλά κατανέμετε ομαλά σε ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων, φτάνοντας και ξεπερνώντας τα 10 kHz. Αυτό εξηγείται από την αρχή της επεξεργασίας σήματος όπου συμβάντα πολύ μικρής διάρκειας στον χρόνο, όπως τα ακαριαία clicks ηχοεντοπισμού του φυσητήρα καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο εύρος στη συχνότητα.
- **Κοινός Θόρυβος Υποβάθρου:** Και τα δύο σήματα παρουσιάζουν πολύ υψηλή PSD στις πολύ χαμηλές συχνότητες, κάτω από 100 Hz, κάτι που οφείλεται στον έντονο θόρυβο υποβάθρου του ωκεανού τον οποίο είχαμε εντοπίσειπιο πάνω, στο Ερώτημα 3.3.

Ερώτημα 9

Παρακάτω, βλέπουμε τα spectrograms των δύο σημάτων, από τα οποία εξάγουμε κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την κατανομή της ενέργειας.





Τα spectrograms, επιβεβαιώνουν πλήρως την κατανομή ενέργειας που είδαμε στο περιοδόγραμμα Welch του πιο πάνω ερωτήματος (3.8).

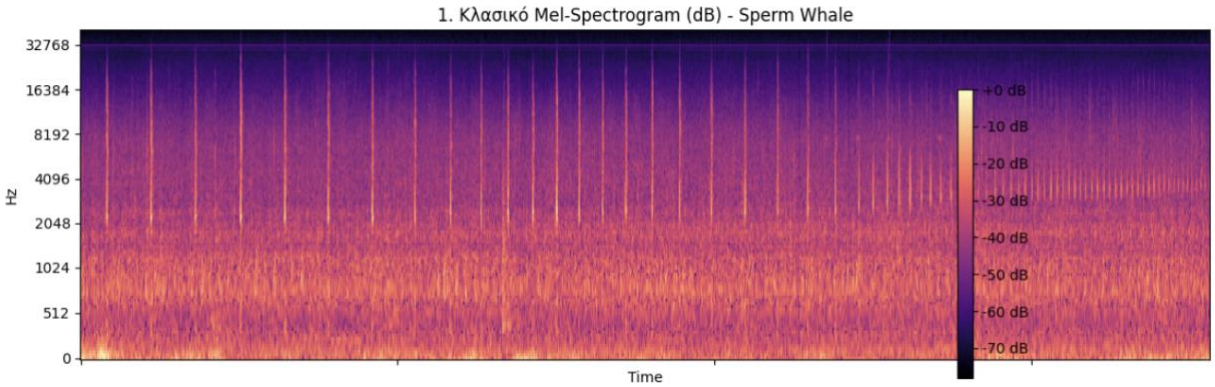
- **Humpback Whale (Narrowband):** Στο ερώτημα 3.8, είδαμε πως η ενέργεια (η μπλε γραμμή) συγκεντρώνεται μέχρι τα 3 kHz και μετά πέφτει κατακόρυφα. Στο spectrogram αυτό επιβεβαιώνεται, καθώς οι φωτεινές κυματιστές γραμμές του ήχου που παράγει η humpback φάλαινα, βρίσκονται αποκλειστικά στο κάτω μισό του διαγράμματος (κάτω από τα 3 kHz), ενώ το πάνω μέρος παραμένει σκοτεινό.

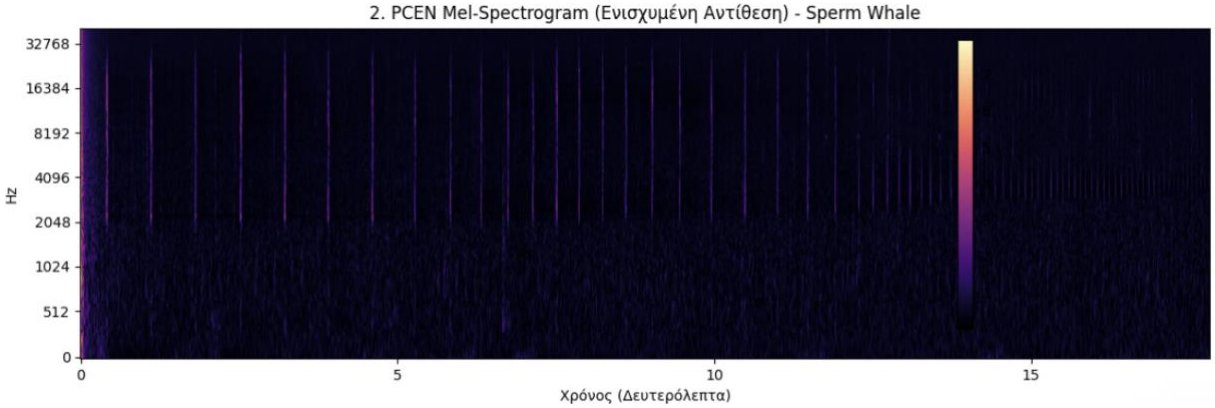
- **Sperm Whale (Broadband):** Στο ερώτημα 3.8, είδαμε πως η ενέργεια (η πορτοκαλί γραμμή) παραμένει ψηλά σε όλο το φάσμα, ακόμα και στις πολύ υψηλές συχνότητες. Το spectrogram, εξηγεί τα spikes ήχου της sperm whale τα οποία εμφανίζονται ως κάθετες φωτεινές γραμμές που διαπερνούν όλο τον άξονα των συχνοτήτων από κάτω μέχρι πάνω, αποδεικνύοντας ότι εκπέμπουν ενέργεια σε όλες τις συχνότητες ταυτόχρονα.

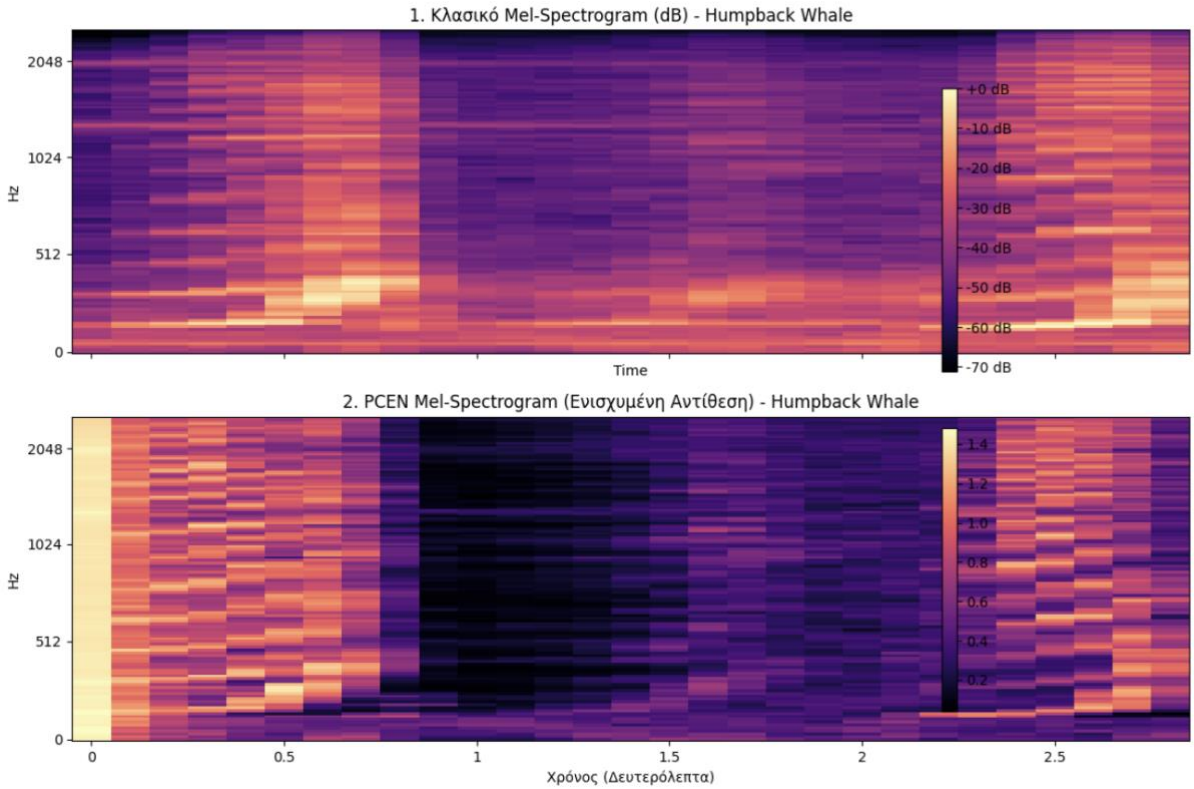
- **Θόρυβος Υποβάθρου (Χαμηλές συχνότητες):** Και στις δύο αναλύσεις εντοπίζεται τεράστια συγκέντρωση ενέργειας στις πολύ χαμηλές συχνότητες. Στο ερώτημα 3.8 φαινόταν ως κορυφές στο αριστερό άκρο του διαγράμματος, ενώ στο 3.9 φαίνεται ως μια συνεχόμενη, φωτεινή οριζόντια ζώνη στη βάση του άξονα y, κοντά στο 0 Hz.

Ερώτημα 10

Παρακάτω, βλέπουμε τα mel - spectrograms των δύο σημάτων, από τα οποία εξάγουμε κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα.







Η λειτουργία του Mel - Spectrogram: Στο κλασικό Mel - Spectrogram, τα βιοσήματα είναι εμφανή, ωστόσο υπάρχει σταθερό noise (φωτεινά χρώματα) στο background. Αυτό είναι ο σταθερός θόρυβος υποβάθρου του ωκεανού. Η κλασική λογαριθμική συμπίεση σε dB ενισχύει τον θόρυβο μαζί με το σήμα, μειώνοντας την αντίθεση.

Η βελτίωση με το PCEN: Στο PCEN Mel - Spectrogram, παρατηρούμε ότι το φόντο έχει γίνει σχεδόν απόλυτα σκοτεινό (μαύρο), ενώ τα ηχητικά γεγονότα της φάλαινας παραμένουν εξαιρετικά φωτεινά. Οπτικά, το διάγραμμα μοιάζει σαν να πέρασε από φίλτρο καθαρισμού.

Άρα, το PCEN δρα ως ένας δυναμικός ισοσταθμιστής ενέργειας. Εκτιμά συνεχώς το επίπεδο του θορύβου για κάθε συχνότητα ξεχωριστά με την πάροδο του χρόνου. Εν κατακλείδι, η εφαρμογή της μεθόδου PCEN αυξάνει κατακόρυφα τον SNR, κάτι που την καθιστά ιδανική για συστήματα Machine Learning και Neural Networks, τα οποία εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν βιοσήματα στους ωκεανούς, διότι με τη χρήση της μεθόδου αυτής, τα εν λόγω μοντέλα τροφοδοτούνται με πολύ πιο καθαρά δεδομένα.